

ThinQ Space Sentinel — 요양병원 감염 사전대응 IoT

LG DX School 5기 · DX 장려상

2026.05.19 - 06.25 (6주) · 5인 팀 · PM 겸 Tech Lead

"요양병원 집단감염을, 가전이 2~3주 먼저 감지하고 자동으로 차단한다."

외부 역학 신호(하수 RNA·검체추이·약국 판매)와 실내 IoT 센서를 융합해 감염 위험을 5단계로 산정하고, 위험도에 맞춰 공조·공기청정 가전을 자동 제어하는 감염 사전대응 시스템. 단순 기술 PoC가 아니라 BX(브랜드) → CX(고객) → DX(기술·배포) 제품화 전 과정을 직접 수행.

한눈에	
기간	2026.05.19 ~ 06.25 (6주 캡스톤)
팀 / 역할	5인 팀 · PM 겸 Tech Lead (문제정의·데이터분석·백엔드 감염엔진·실센서·발표/영상 총괄)
수상	LG전자 DX School 5기 — DX 장려상
시장	전국 요양병원 1,342개(100병상 이상) · 고령화 + 집단감염 리스크
핵심 스택	FastAPI · Next.js · PostgreSQL/TimescaleDB · Python(LDA·XGBoost) · Arduino + Raspberry Pi · Docker · AWS EC2
GitHub	github.com/zln02/thinq-workspace-sentinel
화면 · 시스템	

관제 대시보드 — 역할별(간호사·시설관리자·병원장)

MENU

통합 관제

운영 로그

KPI 리포트

시스템 설정

시연 모드 (Demo)

메인 화면으로 나가기

SYSTEM STATUS
All Systems Go

ThinQ Space Sentinel

이정희 (감염관리)박원강 (시설장)강혁준 (시설관리)

이정희 간호사님, 안전한 하루입니다.
현재 병동 내 감염 확산 위험도 및 환자 생체 경보를 관제 중입니다.

총 재실 인원
124명

평균 감염 위험도
14.2%

주의/위협 병실
3개소

생체 이상 감지
2명

실시간 병실 및 환자 관제

101호

MONITOR

총 재실 4/4명

CO₂ 605PM2.5 10온도 23.5습도 45%

102호

CAUTION

총 재실 3/4명

CO₂ 850PM2.5 15온도 24.1습도 48%

103호

MONITOR

총 재실 4/4명

CO₂ 620PM2.5 12온도 23.2습도 44%

104호

ALERT

총 재실 2/2명

CO₂ 1200PM2.5 25온도 25.2습도 55%

시연 화면 — 실시간 5단계 위험 관제

MENU

통합 관제

운영 로그

KPI 리포트

시스템 설정

시연 모드 (Demo)

메인 화면으로 나가기

SYSTEM STATUS
All Systems Go

ThinQ Workspace Sentinel 통합 시연

지역 외부 위험을 먼저 감지하고 병원 내부를 선제 제어한다 — 8단계 시나리오

메인으로

1 평상시 병동 관제

지금은 요양병원 내부가 평상시 상태입니다. 각 병동의 CO₂·습도·재실·공기질·감염 위험도를 중앙 관제에서 보고 있습니다.

병동 관제

평상시 — 전 병동 환경·감염 위험도 모니터링

현재 가전 운전 상태

A병동

CAUTION

동관 2층

CO₂ 690

B병동

MONITOR

동관 3층

CO₂ 610

C병동

MONITOR

서관 2층

CO₂ 660

격리병동

MONITOR

서관 1층

CO₂ 590

평균 CO₂

평균 습도

총 재실

공기질(PM2.5)

640ppm

48%

62명

12_{ug}

공기청정기 · 자동(약)

환기장치 · 정상

가습기 · 48% 유지

냉난방기 · 23.5℃

UV살균기 · 대기

표면관리 · 대기

1 평상시

2 외부신호

3 사전보정

4 경보

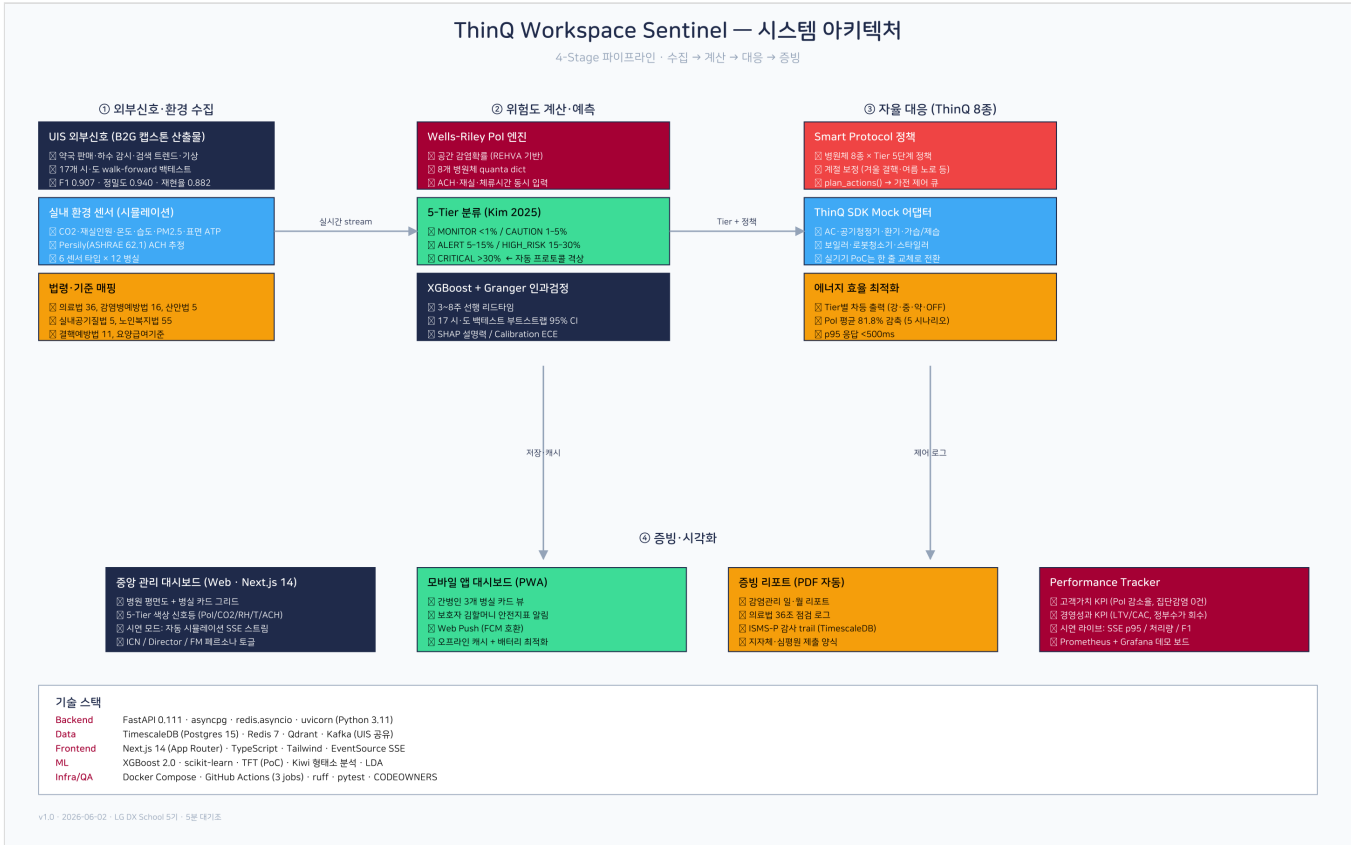
5 가전제어

6 화면전환

7 개선결과

8 ESG

시스템 아키텍처 — 엣지 → 백엔드 → 실가전 → 대시보드



데이터 모델 (ERD)

urban_immune · UIS 외부 DB (read-only)

risk_scores
time timestampz
region text
composite_score float
I1_score float
I2_score float
I3_score float
alert_level text

layer_signals
time timestampz
layer text
region text
value float
source text
pathogen text

confirmed_cases
time timestampz
region text
per_100k float
disease text

sentinel 스키마 (자사 DB)

rehva_results
id uuid 🔑
calculated_at timestampz
site_id uuid 🔗
space_id uuid 🔗
poi float
r_event float
risk_tier smallint
i_value float
q_value float
tier_source text

alerts
id uuid 🔑
alerted_at timestampz
site_id uuid 🔗
space_id uuid 🔗
from_tier smallint
to_tier smallint
channel varchar
recipient varchar
message text
status varchar
poi_snapshot float

sensor_readings
time timestampz 🔑
site_id uuid 🔗
space_id uuid 🔗
device_id varchar
co2_ppm float
pm25_ugm3 float
temperature float
humidity float
occupancy int

users
id uuid 🔑
email varchar
role varchar
site_id uuid 🔗
anonymized_id varchar
slack_user_id varchar
created_at timestampz
deleted_at timestampz

pathogens
code varchar 🔑
name_kr varchar
quanta_rate float
transmission_mode varchar
elderly_mortality_factor float
target_temp float
target_rh float
min_ach float
uv_required bool
surface_priority bool
notes text

device_actions
id uuid 🔑
action_at timestampz
site_id uuid 🔗

sites
id uuid 🔑
site_name varchar
site_type varchar

site_id (FK)

site_id

q_value~code

space_id

site_id

문제 정의 — "감으로"가 아니라 "데이터로"

요양병원은 면역 취약 고령자가 밀집해 **집단감염 한 번이 폐업으로 직결**되지만, 대응은 여전히 사후 격리 중심. "정말 시장이 원하는 문제인가"를 검증하기 위해 데이터에서 출발.

- 네이버 4개 채널(뉴스·블로그·카페·지식iN) VOC **78,087건** 수집 → 전처리 후 **75,633건** 분석
- 형태소 분석(Kiwi) → **LDA 토픽 모델링**, perplexity 스캔으로 토픽 수 $n=5$ 최적 선정
- 5개 토픽 중 "**감염·안전**" 토픽이 핵심, 종사자 페르소나 **부정 감성도 84.0%** — 정량적으로 가장 큰 Pain 확인

인사이트: 사후 대응 시장은 포화. 빈 칸은 "**발생 전(pre-emptive)**" 구간이었고, LG가 이미 보유한 공조·공기청정 가전을 액추에이터로 붙이면 새 하드웨어 없이 차별화 가능.

해결 — BX → CX → DX 전 과정

1) BX · 브랜드 경험

- 네이밍 "Space Sentinel(공간 파수꾼)", **5단계 위험 컬러 시스템** 디자인 토큰화
- 발표덱 23슬라이드 **디자인 시스템 문서화**(컬러·타이포·컴포넌트 계약서)
- **부스 홍보영상 제작**(캐릭터 모션, 최종 v13) — 30초 안에 가치 전달

2) CX · 고객 경험

- VOC 부정감성 **5개 세그먼트** → 역할별 **4개 고객 페르소나** 대시보드로 구현(임의 설정 아님)
- 역할 기반 UX(간호사 관제 / 보호자 안심 PWA / 원장 경영 리포트 / 시설관리자 가전제어)
- 수익 모델을 "증명 어려운 감염 감소"가 아니라 **즉시 청구 가능한 수가(감염예방관리료)** 자동 증빙에 연결

3) DX · 기술 구현·배포

- **Wells-Riley 감염확률 엔진:** CO₂ 실측 → 재호흡분율 f → 감염확률 P 실시간 산정, **5단계 분류 + 2단계 상태기계**(armed→active→recover)
- **실센서 연동:** Arduino + MH-Z19C NDIR CO₂(체크섬 검증) → Raspberry Pi 브리지 → FastAPI
- **실기기 제어 실증:** 코웨이 IoT Care 공기청정기 1종(TURBO/LOW/OFF, PM2.5·CO₂·AQI 실측)
- **실시간 대시보드:** Next.js + SSE, tier 변경 100ms 이내 푸시
- **배포·운영:** TimescaleDB · Docker Compose · AWS EC2(서울, systemd + nginx) · GitHub Actions CI

문제해결 하이라이트 (STAR)

[성능] 캐시 스탬피드 9,757→1,113ms(8.7배) · 데모부하 p95 60ms

S 다병동 동시 조회 시 응답 9.7초로 시연 불가 · T 실시간성 확보 · A 센서 집계 캐싱 + 무상태 ingest로 재설계, 부하테스트 자동화 · R 9,757ms→1,113ms(8.7배), 5동시 데모부하 p95 60ms, 백엔드 74개 테스트 통과

[신뢰성] "과대포장하지 않는" 설계 결정

S "8종 가전 다 제어" 유혹 · T 면접에서 안 깨질 정직한 포지셔닝 · A 실증 1종은 실기기, 나머지는 SDK 호환 어댑터+Mock 명시, 임상근거 14건 peer-review 대조 · R "한 줄 교체로 실기기 연동 가능"은 입증하되 "감염 X% 감소"는 주장 안 함 — 방어 가능한 발표 논리

핵심 성과 (정량)

구분	지표
시장 검증	VOC 78,087건 수집 → 75,633건 LDA 분석, 5개 토픽 / 51개 키워드 → 4개 페르소나
감염 엔진	Wells-Riley 실시간 감염확률 + 5단계 위험 분류 (병원체 8종 quanta 파라미터화)
백엔드 품질	74개 테스트 통과 · 데모부하 p95 60ms · 캐시 수정 9,757→1,113ms(8.7배)
실증	Arduino NDIR CO ₂ 실센서 + 코웨이 공기청정기 1종 실기기 제어
비즈니스	감염예방관리료 자동 증빙 → 200병상 기준 회수 12개월 이내 (ROI 모델)

정직하게 — 범위와 한계 (면접 대비)

- **가전 제어**: 코웨이 공기청정기 1종만 실기기 실증. 나머지 7종은 SDK 호환 어댑터 + Mock.
- **예측 F1 0.907**: 외부 데이터 기반 XGBoost(별도 레포) 성능이며 본 시스템 통합은 다음 마일스톤.
- **임상 효과**: 기전 수준 peer-reviewed 근거는 있으나 요양병원 현장 RCT 부재 → "감염률 감소"가 아니라 "근거 기반 환경 자동 조성 + 수가 자동 증빙"으로 포지셔닝.
- **Poi 수치**: Wells-Riley 물리식 기반(가정 고정) 결과로 현장 실측치 아님.

이 한계를 숨기지 않고 설계에 반영한 것이 이 프로젝트에서 가장 자신 있는 부분. 검증 가능한 것만 주장했음.

산출물 · 링크

- GitHub: github.com/zln02/thinq-workspace-sentinel
- 발표덱 23슬라이드 · 부스 홍보영상 v13 · 최종 산출문서·화면설계서·ERD(13테이블)
- 부하테스트 리포트 · 임상근거 검증서(14건) · 9개 법령 준수 매트릭스